

Esquema Relacional Normalización

Normalización

- ▮ Luego de realizar el pasaje a tablas hay que verificar que cada tabla resultante cumpla con una serie de normas básicas que tratan de evitar:
 - redundancia de datos
 - repetir datos de forma innecesaria
 - inconsistencias
 - mismo dato repetido y con valores distintos
- ▮ A este proceso se lo denomina normalización.

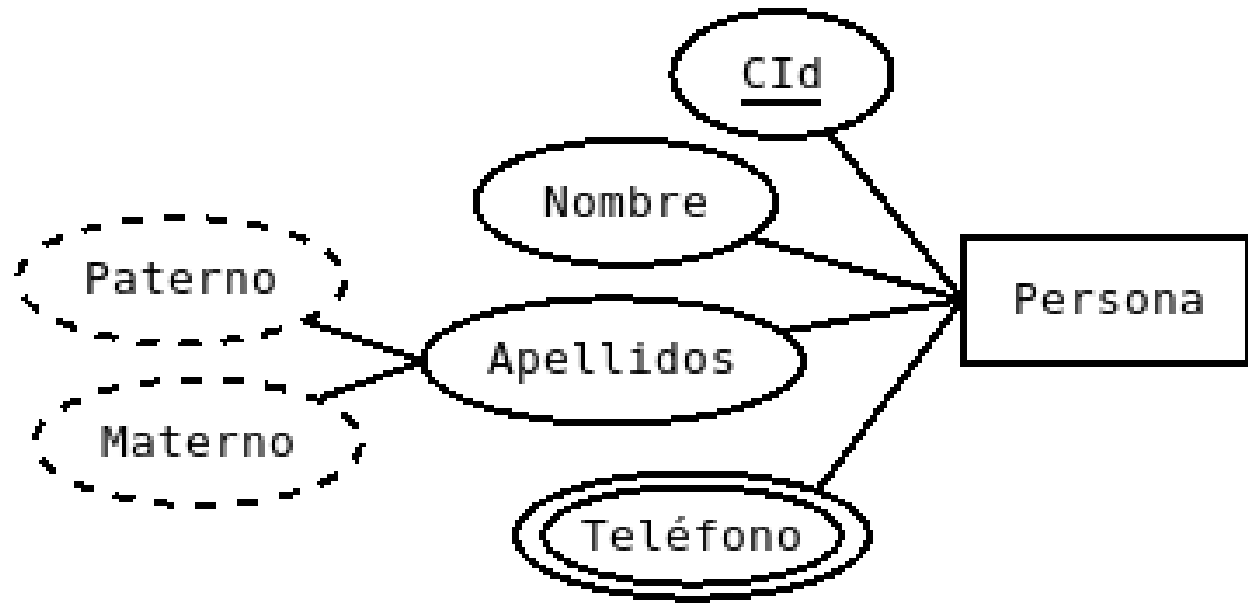
Primer Forma Normal (1^aFN)

▮ Una tabla está en Primera Forma Normal sí y solo sí:

- No existen dos filas idénticas
- Todos sus atributos son atómicos
 - único valor
 - indivisibles

Primer Forma Normal (1ªFN)

▮ Ejemplo:

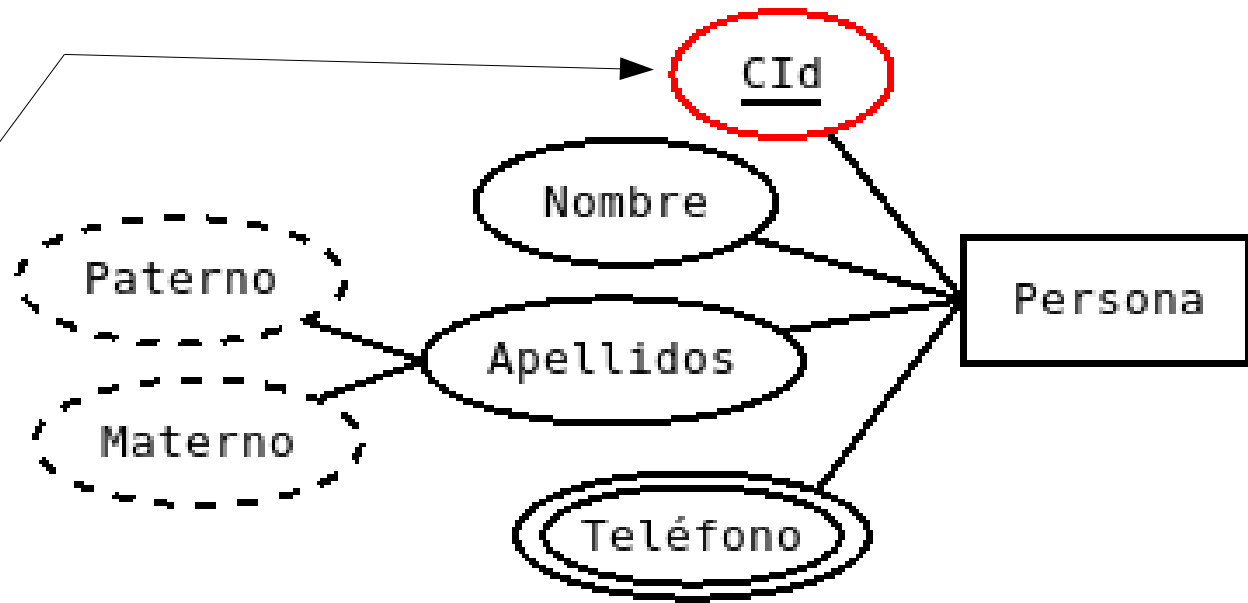


▮ No existen dos filas idénticas

– Cada entidad debe tener un atributo determinante

Primer Forma Normal (1ªFN)

Ejemplo:



No existen dos filas idénticas

– Cada entidad debe tener un atributo determinante

Primer Forma Normal (1^aFN)

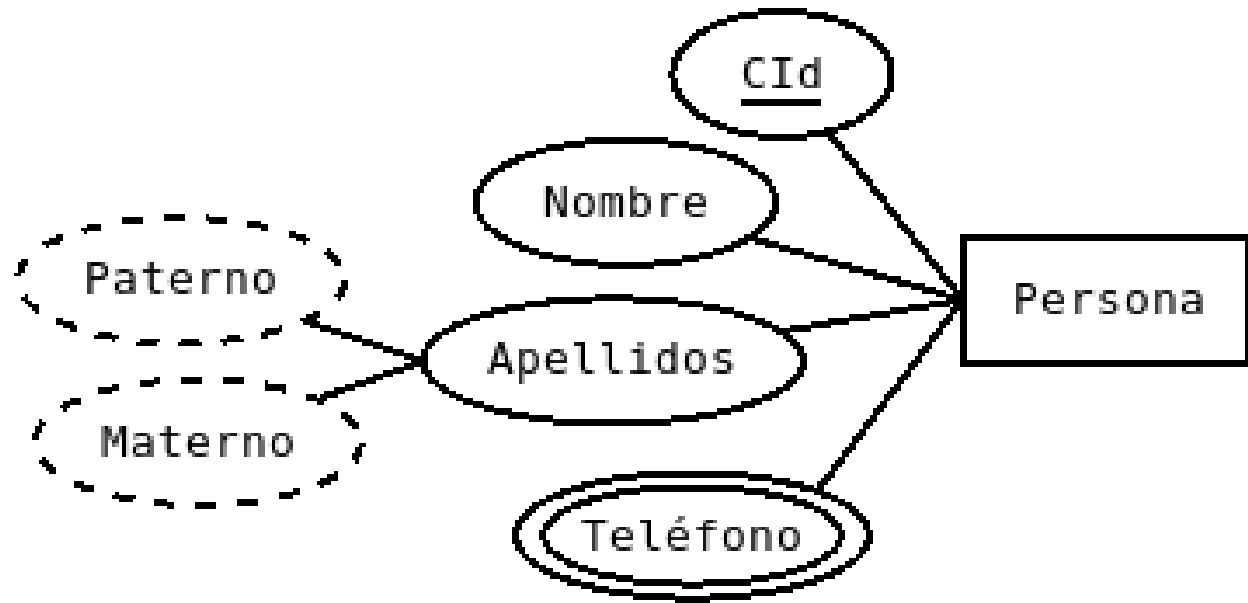
Ejemplo:

- Cada entidad en el D.E-R y cada tabla en el pasaje a tablas, debe tener un atributo determinante para evitar la redundancia más básica:
 - Varias filas con los mismos valores para cada atributo o columna.

Cid	Nombre	Apellido		Teléfono
		Paterno	Materno	
12345678	Fulano	de Tal	de Cual	2555-5555
12345678	Fulano	de Tal	de Cual	2555-5555
12345678	Fulano	de Tal	de Cual	2555-5555

Primer Forma Normal (1^aFN)

Ejemplo:

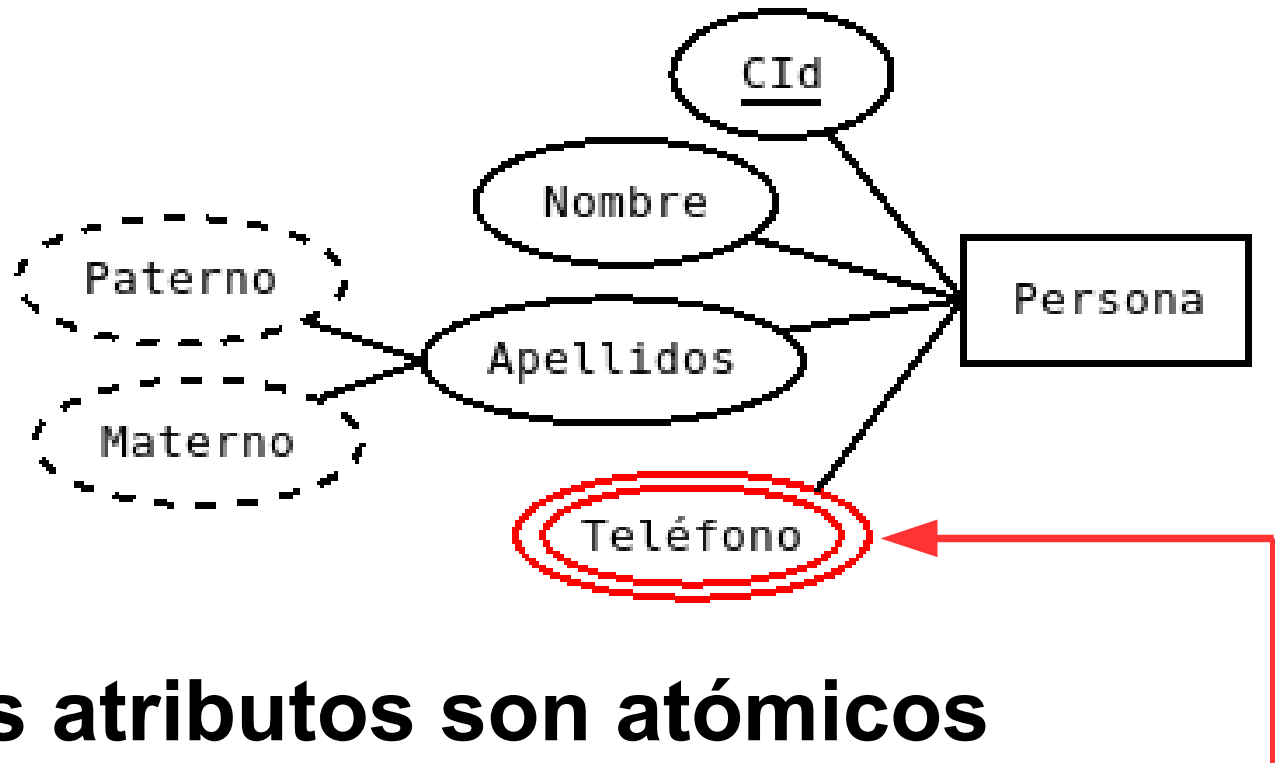


Todos sus atributos son atómicos

- Único valor
- Indivisibles

Primer Forma Normal (1^aFN)

Ejemplo:

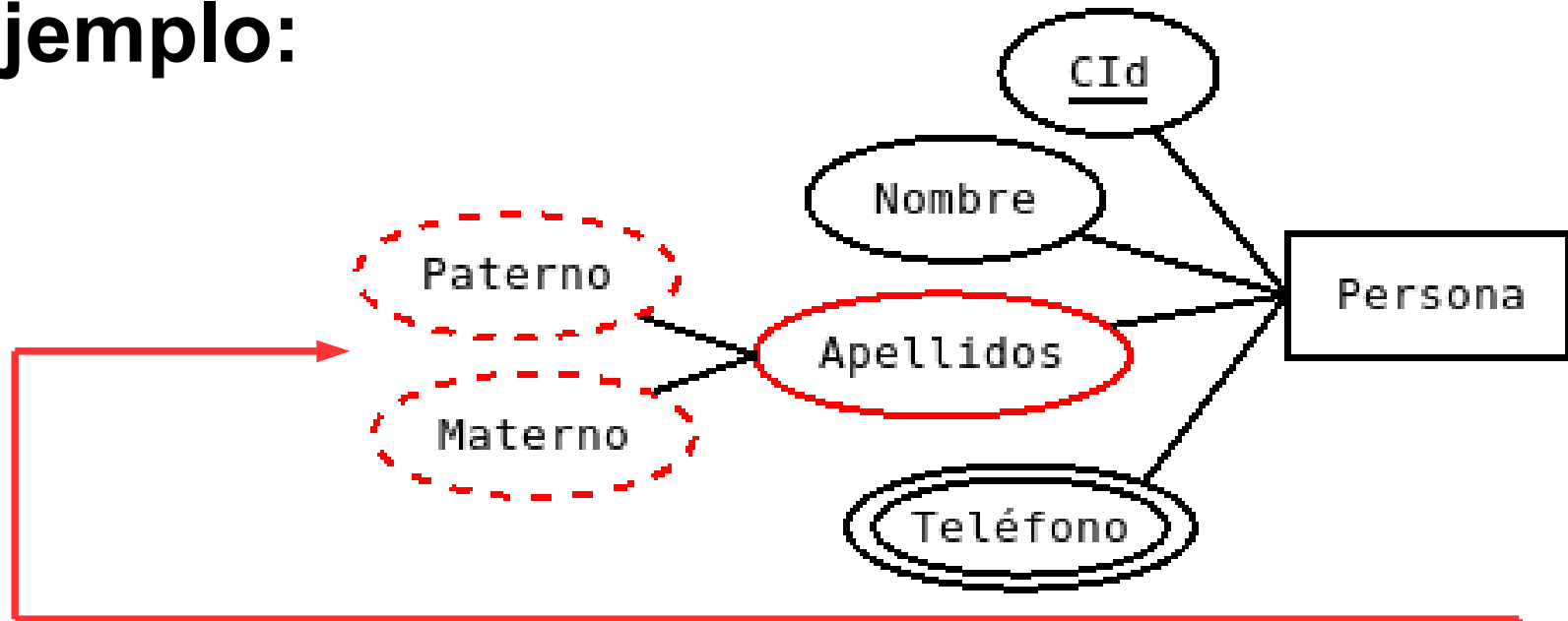


Todos sus atributos son atómicos

- Único valor » **No cumplen » multivaluados**
- Indivisibles

Primer Forma Normal (1^aFN)

Ejemplo:

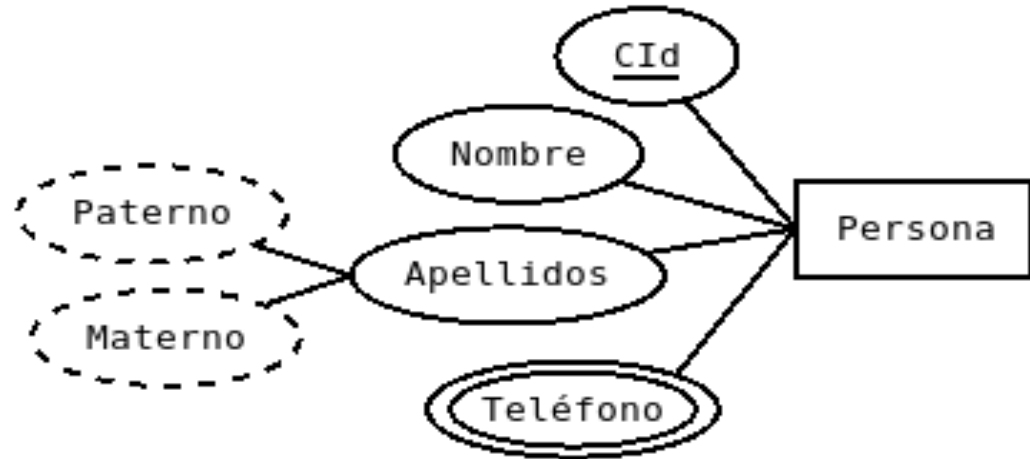


Todos sus atributos son atómicos

- Único valor
- Indivisibles » **No cumplen » compuestos**

Primer Forma Normal (1^aFN)

Ejemplo:



Pasaje a tablas

Persona (CId, Nombre, Apellidos{Paterno, Materno}, Teléfono*)

Normalizando ...

Persona (CId, Nombre, Paterno, Materno)

PersonaTelefono (Cid, Teléfono)

Primer Forma Normal (1^aFN)

Ejemplo:

Cid	Nombre	Apellido	Teléfono
12345678	Fulano	de Tal de Cual	2555-5555
12345678	Fulano	de Tal de Cual	4999-9999
12345678	Fulano	de Tal de Cual	099-123-456
23456789	Mengano	de Tal de Cual	2555-5555
34567890	Sultano	de Tal de Cual	2555-5555
34567890	Sultano	de Tal de Cual	098-321-654

En el caso de los atributos multivaluados, para cada valor tenemos que repetir los otros datos (Cid, Nombre, Apellido) → Redundancia

Primer Forma Normal (1ªFN)

Ejemplo:

Cid	Nombre	Apellido	Teléfono
12345678	Fulano	de Tal de Cual	2555-5555
12345678	Fulano	de Tal de Cual	4999-9999
12345678	Fulano	de Tal de Cual	099-123-456
23456789	Mengano	de Tal de Cual	2555-5555
34567890	Sultano	de Tal de Cual	2555-5555
34567890	Sultano	de Tal de Cual	098-321-654

PersonaTeléfono	
Cid	Teléfono
12345678	2555-5555
12345678	4999-9999
12345678	099-123-456
23456789	2555-5555
34567890	2555-5555
34567890	098-321-654

Persona

Cid	Nombre	Paterno	Materno
12345678	Fulano	de Tal	de Cual
23456789	Mengano	de Tal	de Cual
34567890	Sultano	de Tal	de Cual

- Se reduce la redundancia de datos creando una tabla para cada atributo multivaluado.
- Se repite solo el determinante, por esto la **nueva tabla** tiene un determinante compuesto por los dos (Cid y Teléfono)

Primer Forma Normal (1ªFN)

Ejemplo:

Cid	Nombre	Apellido	Teléfono
12345678	Fulano	de Tal de Cual	2555-5555
12345678	Fulano	de Tal de Cual	4999-9999
12345678	Fulano	de Tal de Cual	099-123-456
23456789	Mengano	de Tal de Cual	2555-5555
34567890	Sultano	de Tal de Cual	2555-5555
34567890	Sultano	de Tal de Cual	098-321-654

PersonaTeléfono	
Cid	Teléfono
12345678	2555-5555
12345678	4999-9999
12345678	099-123-456
23456789	2555-5555
34567890	2555-5555
34567890	098-321-654

Persona

Cid	Nombre	Paterno	Materno
12345678	Fulano	de Tal	de Cual
23456789	Mengano	de Tal	de Cual
34567890	Sultano	de Tal	de Cual

- En el caso de los atributos compuestos, se descomponen en la misma tabla.
- Esto permite acceder al dato específico sin tener que hacer una operación especial para esto.

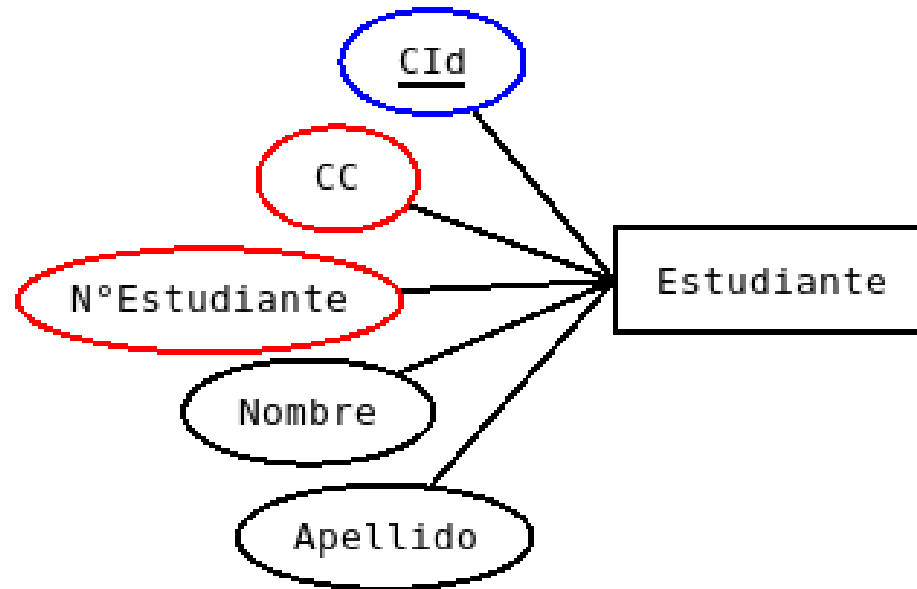
2^a F. N. - Conceptos Previos

▮ Atributo Primo:

- Atributo o conjunto de atributos, que al igual que la clave primaria, determinan la unicidad en una tabla.
- Identifican a una fila dentro del conjunto de filas de una tabla.
- En otras palabras es o conforma una clave candidata

2ª F. N. - Conceptos Previos

Atributo Primo:



- Los tres pueden identificar a un estudiante
- Uno es el **atributo determinante** (a elección)
- Los otros son **atributos primos** del anterior

2ª F. N. - Conceptos Previos

▮ Dependencias Funcionales:

- Un atributo depende funcionalmente de otro si éste último lo determina.
- Conociendo el valor de un atributo puedo obtener el valor de otros atributos
- Ejemplo:
Viajes (Matricula, CI, Fecha, kilometros, nombre, modelo)
 - **Matricula —» modelo**
 - **CI —» nombre**

2ª F. N. - Conceptos Previos

Dependencias Funcionales:

Matricula	CI	Fecha	kilometros	nombre	modelo
SOS-1234	12345678	22/04/20	150	Fulano	S10
STP-4321	23456789	22/04/20	45	Mengana	C7h
SOS-1234	12345678	23/04/20	100	Fulano	S10
SOS-1234	23456789	24/04/20	50	Mengana	S10
STP-4321	12345678	24/04/20	55	Fulano	C7h
ATP-5555	12345678	27/04/20	440	Fulano	N720
SOS-4444	23456789	28/04/20	50	Mengana	S10
STP-4334	34567890	28/04/20	55	Fulano	C7h
ATO-5115	34567890	28/04/20	440	Fulano	N720

Matricula –» modelo

- Conociendo la matricula del vehículo determino su modelo

2ª F. N. - Conceptos Previos

Dependencias Funcionales:

Matricula	CI	Fecha	kilometros	nombre	modelo
SOS-1234	12345678	22/04/20	150	Fulano	S10
STP-4321	23456789	22/04/20	45	Mengana	C7h
SOS-1234	12345678	23/04/20	100	Fulano	S10
SOS-1234	23456789	24/04/20	50	Mengana	S10
STP-4321	12345678	24/04/20	55	Fulano	C7h
ATP-5555	12345678	27/04/20	440	Fulano	N720
SOS-4444	23456789	28/04/20	50	Mengana	S10
STP-4334	34567890	28/04/20	55	Fulano	C7h
ATO-5115	34567890	28/04/20	440	Fulano	N720

Matricula –» modelo

- Conociendo la matricula del vehículo determino su modelo
 - SOS-1234 –» S10

2ª F. N. - Conceptos Previos

Dependencias Funcionales:

Matricula	CI	Fecha	kilometros	nombre	modelo
SOS-1234	12345678	22/04/20	150	Fulano	S10
STP-4321	23456789	22/04/20	45	Mengana	C7h
SOS-1234	12345678	23/04/20	100	Fulano	S10
SOS-1234	23456789	24/04/20	50	Mengana	S10
STP-4321	12345678	24/04/20	55	Fulano	C7h
ATP-5555	12345678	27/04/20	440	Fulano	N720
SOS-4444	23456789	28/04/20	50	Mengana	S10
STP-4334	34567890	28/04/20	55	Fulano	C7h
ATO-5115	34567890	28/04/20	440	Fulano	N720

CI –» nombre

- Conociendo la CI del conductor determino su nombre

2ª F. N. - Conceptos Previos

Dependencias Funcionales:

Matricula	CI	Fecha	kilometros	nombre	modelo
SOS-1234	12345678	22/04/20	150	Fulano	S10
STP-4321	23456789	22/04/20	45	Mengana	C7h
SOS-1234	12345678	23/04/20	100	Fulano	S10
SOS-1234	23456789	24/04/20	50	Mengana	S10
STP-4321	12345678	24/04/20	55	Fulano	C7h
ATP-5555	12345678	27/04/20	440	Fulano	N720
SOS-4444	23456789	28/04/20	50	Mengana	S10
STP-4334	34567890	28/04/20	55	Fulano	C7h
ATO-5115	34567890	28/04/20	440	Fulano	N720

CI –» nombre

- Conociendo la CI del conductor determino su nombre

– 12345678 –» Fulano

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

▮ **Una tabla está en Segunda Forma Normal sí y solo sí:**

- Está en 1ª Forma Normal**
- Todos sus atributos NO PRIMOS dependen funcionalmente de forma total de la clave primaria.**

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

▮ Ejemplo:

Pedidos (IdLibro, IdCliente, Fecha, Título, IdAutor, NomAutor, Precio, NomCliente, Cantidad)

- **Esta tabla almacena los pedidos realizados a una editorial.**
- Para cada pedido se registra:
 - el Libro solicitado
 - **IdLibro, Título, IdAutor, NomAutor, Precio**
 - el Cliente que solicita el pedido
 - **IdCliente, NomCliente**
 - en que **Fecha** y que **Cantidad** de ejemplares

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

▮ Ejemplo:

Pedidos (IdLibro, IdCliente, Fecha, Título, IdAutor, NomAutor, Precio, NomCliente, Cantidad)

▮ Dependencias Funcionales

- IdLibro, IdCliente, Fecha →» Cantidad
- IdLibro →»Título, IdAutor, NomAutor, Precio
- IdCliente →» NomCliente

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

▮ Ejemplo:

Pedidos (IdLibro, IdCliente, Fecha, Título, IdAutor, NomAutor, Precio, NomCliente, Cantidad)

▮ Dependencias Funcionales

IdLibro, IdCliente, Fecha →» Cantidad

- Dependencia Funcional Total
- La Cantidad del pedido realizado es determinada por los tres atributos que conforman la clave primaria.
- Cumple con la 2ª F. N.

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

▮ Ejemplo:

Pedidos (IdLibro, IdCliente, Fecha, Título, IdAutor, NomAutor, Precio, NomCliente, Cantidad)

▮ Dependencias Funcionales

- IdLibro →» Título, IdAutor, NomAutor, Precio
- Título y los otros atributos son determinados por parte de la clave (IdLibro)
 - Dependencia Funcional Parcial
- No cumple con la 2ª F. N.

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

▮ Ejemplo:

Pedidos (IdLibro, IdCliente, Fecha, Título, IdAutor, NomAutor, Precio, **NomCliente**, Cantidad)

▮ Dependencias Funcionales

- IdCliente →» **NomCliente**
- NomCliente es determinado por parte de la clave (IdCliente)
 - Dependencia Funcional Parcial
- No cumple con la 2ª F. N.

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

▮ Ejemplo:

Pedidos (IdLibro, IdCliente, Fecha, Título, IdAutor, NomAutor, Precio, NomCliente, Cantidad)

▮ Normalizando ...

- Para cada dependencia funcional parcial se genera una tabla

Pedidos (IdLibro, IdCliente, Fecha, Cantidad)

Libros (IdLibro, Título, IdAutor, NomAutor, Precio)

Clientes (IdCliente, NomCliente)

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

□ Ejemplo:

Pedidos								
IdLibro	IdCliente	Fecha	Título	IdAutor	NomAutor	Precio	NomCliente	Cantidad
111	321	22/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Yoel	2
222	321	23/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Yoel	2
333	321	23/03/20	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050	Yoel	4
666	456	23/03/20	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450	Fulano	2
777	789	23/03/20	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999	Esfalso	4
111	456	25/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Fulano	3
222	456	25/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Fulano	1
444	321	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Yoel	3
444	456	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Fulano	1
111	789	05/04/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Esfalso	3
555	789	05/04/20	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899	Esfalso	3

- La tabla Pedidos original es muy redundante.
 - Cada vez que se pide un Libro se repiten todos sus datos

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

□ Ejemplo:

Pedidos								
IdLibro	IdCliente	Fecha	Título	IdAutor	NomAutor	Precio	NomCliente	Cantidad
111	321	22/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Yoel	2
222	321	23/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Yoel	2
333	321	23/03/20	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050	Yoel	4
666	456	23/03/20	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450	Fulano	2
777	789	23/03/20	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999	Esfalso	4
111	456	25/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Fulano	3
222	456	25/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Fulano	1
444	321	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Yoel	3
444	456	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Fulano	1
111	789	05/04/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Esfalso	3
555	789	05/04/20	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899	Esfalso	3

- La tabla Pedidos original es muy redundante.
 - Cada vez que se pide un Libro se repiten todos sus datos

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

□ Ejemplo:

Pedidos								
IdLibro	IdCliente	Fecha	Título	IdAutor	NomAutor	Precio	NomCliente	Cantidad
111	321	22/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Yoel	2
222	321	23/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Yoel	2
333	321	23/03/20	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050	Yoel	4
666	456	23/03/20	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450	Fulano	2
777	789	23/03/20	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999	Esfalso	4
111	456	25/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Fulano	3
222	456	25/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Fulano	1
444	321	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Yoel	3
444	456	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Fulano	1
111	789	05/04/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Esfalso	3
555	789	05/04/20	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899	Esfalso	3

- La tabla Pedidos original es muy redundante.
 - Cada vez que un Cliente realiza un pedido se repite su nombre

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

□ Ejemplo:

Pedidos								
IdLibro	IdCliente	Fecha	Título	IdAutor	NomAutor	Precio	NomCliente	Cantidad
111	321	22/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Yoel	2
222	321	23/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Yoel	2
333	321	23/03/20	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050	Yoel	4
666	456	23/03/20	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450	Fulano	2
777	789	23/03/20	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999	Esfalso	4
111	456	25/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Fulano	3
222	456	25/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Fulano	1
444	321	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Yoel	3
444	456	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Fulano	1
111	789	05/04/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Esfalso	3
555	789	05/04/20	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899	Esfalso	3

- La tabla Pedidos original es muy redundante.
 - Cada vez que un Cliente realiza un pedido se repite su nombre

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

Normalizando:

Pedidos			
IdLibro	IdCliente	Fecha	Cantidad
111	321	22/03/20	2
222	321	23/03/20	2
333	321	23/03/20	4
666	456	23/03/20	2
777	789	23/03/20	4
111	456	25/03/20	3
222	456	25/03/20	1
444	321	25/03/20	3
444	456	25/03/20	1
111	789	05/04/20	3
555	789	05/04/20	3

Clientes	
IdCliente	NomCliente
321	Yoel
456	Fulano
789	Esfalso

Libros				
IdLibro	Título	IdAutor	NomAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150
222	Anaconda	3344	H. Quiroga	850
333	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799
555	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899
666	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999

- Al normalizar se reduce la redundancia de datos.
 - Cada vez que se pide un Libro se repite solo su IdLibro
 - Cada vez que un Cliente realiza un pedido solo se repite el IdCliente

2ª F. N. - Segunda Forma Normal

Normalizando:

Pedidos			
IdLibro	IdCliente	Fecha	Cantidad
111	321	22/03/20	2
222	321	23/03/20	2
333	321	23/03/20	4
666	456	23/03/20	2
777	789	23/03/20	4
111	456	25/03/20	3
222	456	25/03/20	1
444	321	25/03/20	3
444	456	25/03/20	1
111	789	05/04/20	3
555	789	05/04/20	3

Clientes	
IdCliente	NomCliente
321	Yoel
456	Fulano
789	Esfalso

Libros				
IdLibro	Título	IdAutor	NomAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150
222	Anaconda	3344	H. Quiroga	850
333	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799
555	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899
666	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999

- Los datos de cada libro se ingresan en una sola fila en la tabla “Libros”
- Los datos de cada cliente se ingresan en una sola fila en la tabla “Clientes”
 - Reducimos la redundancia de datos
 - Es más eficiente la administración de los datos de los libros y clientes

3^a F. N. - Tercera Forma Normal

▮ Una tabla está en Tercera Forma Normal sí y solo sí:

- Está en 2^a Forma Normal**
- Ningún atributo NO primo depende de otro atributo del mismo tipo (NO primo).**
- En otras palabras no existen dependencias funcionales transitivas entre atributos no primos.**

3^a F. N. - Tercera Forma Normal

▮ Ejemplo:

Pedidos (IdLibro, IdCliente, Fecha, Cantidad)

Clientes (IdCliente, NomCliente)

Libros (IdLibro, NomLibro, IdAutor, NomAutor, Precio)

– Dependencia Funcional

• IdAutor —» NomAutor

- Dependencia Funcional Transitiva
- El nombre del autor (NomAutor) es determinado por el IdAutor
- IdAutor no es un atributo determinante ni primo.
- No cumple con la 3^a FN

3^a F. N. - Tercera Forma Normal

▮ Ejemplo:

Pedidos (IdLibro, IdCliente, Fecha, Cantidad)

Clientes (IdCliente, NomCliente)

Libros (IdLibro, NomLibro, IdAutor, NomAutor, Precio)

– Dependencia Funcional Transitiva

• IdAutor —» NomAutor

▮ Normalizando...

Pedidos (IdLibro, IdCliente, Fecha, Cantidad)

Clientes (IdCliente, NomCliente)

Libros (IdLibro, NomLibro, IdAutor, Precio)

Autores (IdAutor, NomAutor)

3ª F. N. - Tercera Forma Normal

Ejemplo:

Libros				
IdLibro	Título	IdAutor	NomAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150
222	Anaconda	3344	H. Quiroga	850
333	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799
555	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899
666	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999

- La tabla Libros original es redundante.
- Sí un autor escribió varios libros, su nombre aparece repetido en cada uno de ellos.

3ª F. N. - Tercera Forma Normal

Ejemplo:

Libros				
IdLibro	Título	IdAutor	NomAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150
222	Anaconda	3344	H. Quiroga	850
333	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799
555	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899
666	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999

Libros			
IdLibro	Título	IdAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	1150
222	Anaconda	3344	850
333	El hombre muerto	3344	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	799
555	Carta al señor del futuro	4455	899
666	Esta mañana	5566	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	999

- Al normalizar se reduce la redundancia de datos.
- Sí un autor escribió varios libros ahora solo repetimos su Id

Autores	
IdAutor	NomAutor
3344	H. Quiroga
4455	E. Galeano
5566	M. Benedetti

3ª F. N. - Tercera Forma Normal

Ejemplo:

Libros				
IdLibro	Título	IdAutor	NomAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150
222	Anaconda	3344	H. Quiroga	850
333	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799
555	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899
666	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999

Libros			
IdLibro	Título	IdAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	1150
222	Anaconda	3344	850
333	El hombre muerto	3344	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	799
555	Carta al señor del futuro	4455	899
666	Esta mañana	5566	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	999

- El nombre de cada autor se ingresa en una sola fila en la tabla "Autores"
- Reducimos la redundancia de datos
- Es más eficiente la administración de los datos de los autores

Autores	
IdAutor	NomAutor
3344	H. Quiroga
4455	E. Galeano
5566	M. Benedetti

Sin Normalizar

Pedidos									
IdLibro	IdCliente	Fecha	Título	IdAutor	NomAutor	Precio	NomCliente	Cantidad	
111	321	22/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Yoel	2	
222	321	23/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Yoel	2	
333	321	23/03/20	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050	Yoel	4	
666	456	23/03/20	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450	Fulano	2	
777	789	23/03/20	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999	Esfalso	4	
111	456	25/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Fulano	3	
222	456	25/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Fulano	1	
444	321	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Yoel	3	
444	456	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Fulano	1	
111	789	05/04/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Esfalso	3	
555	789	05/04/20	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899	Esfalso	3	

Sin Normalizar

Pedidos								
IdLibro	IdCliente	Fecha	Título	IdAutor	NomAutor	Precio	NomCliente	Cantidad
111	321	22/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Yoel	2
222	321	23/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Yoel	2
333	321	23/03/20	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050	Yoel	4
666	456	23/03/20	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450	Fulano	2
777	789	23/03/20	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999	Esfalso	4
111	456	25/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Fulano	3
222	456	25/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Fulano	1
444	321	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Yoel	3
444	456	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Fulano	1
111	789	05/04/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Esfalso	3
555	789	05/04/20	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899	Esfalso	3

Luego de aplicar la 2ª y 3ª F. N.

Pedidos			
IdLibro	IdCliente	Fecha	Cantidad
111	321	22/03/20	2
222	321	23/03/20	2
333	321	23/03/20	4
666	456	23/03/20	2
777	789	23/03/20	4
111	456	25/03/20	3
222	456	25/03/20	1
444	321	25/03/20	3
444	456	25/03/20	1
111	789	05/04/20	3
555	789	05/04/20	3

Sin Normalizar

Pedidos								
IdLibro	IdCliente	Fecha	Título	IdAutor	NomAutor	Precio	NomCliente	Cantidad
111	321	22/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Yoel	2
222	321	23/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Yoel	2
333	321	23/03/20	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050	Yoel	4
666	456	23/03/20	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450	Fulano	2
777	789	23/03/20	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999	Esfalso	4
111	456	25/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Fulano	3
222	456	25/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Fulano	1
444	321	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Yoel	3
444	456	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Fulano	1
111	789	05/04/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Esfalso	3
555	789	05/04/20	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899	Esfalso	3

Luego de aplicar la 2ª y 3ª F. N.

Pedidos			
IdLibro	IdCliente	Fecha	Cantidad
111	321	22/03/20	2
222	321	23/03/20	2
333	321	23/03/20	4
666	456	23/03/20	2
777	789	23/03/20	4
111	456	25/03/20	3
222	456	25/03/20	1
444	321	25/03/20	3
444	456	25/03/20	1
111	789	05/04/20	3
555	789	05/04/20	3

Libros			
IdLibro	Título	IdAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	1150
222	Anaconda	3344	850
333	El hombre muerto	3344	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	799
555	Carta al señor del futuro	4455	899
666	Esta mañana	5566	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	999

Sin Normalizar

Pedidos								
IdLibro	IdCliente	Fecha	Título	IdAutor	NomAutor	Precio	NomCliente	Cantidad
111	321	22/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Yoel	2
222	321	23/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Yoel	2
333	321	23/03/20	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050	Yoel	4
666	456	23/03/20	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450	Fulano	2
777	789	23/03/20	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999	Esfalso	4
111	456	25/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Fulano	3
222	456	25/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Fulano	1
444	321	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Yoel	3
444	456	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Fulano	1
111	789	05/04/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Esfalso	3
555	789	05/04/20	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899	Esfalso	3

Luego de aplicar la 2ª y 3ª F. N.

Pedidos			
IdLibro	IdCliente	Fecha	Cantidad
111	321	22/03/20	2
222	321	23/03/20	2
333	321	23/03/20	4
666	456	23/03/20	2
777	789	23/03/20	4
111	456	25/03/20	3
222	456	25/03/20	1
444	321	25/03/20	3
444	456	25/03/20	1
111	789	05/04/20	3
555	789	05/04/20	3

Libros			
IdLibro	Título	IdAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	1150
222	Anaconda	3344	850
333	El hombre muerto	3344	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	799
555	Carta al señor del futuro	4455	899
666	Esta mañana	5566	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	999

Autores	
IdAutor	NomAutor
3344	H. Quiroga
4455	E. Galeano
5566	M. Benedetti

Sin Normalizar

Pedidos								
IdLibro	IdCliente	Fecha	Título	IdAutor	NomAutor	Precio	NomCliente	Cantidad
111	321	22/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Yoel	2
222	321	23/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Yoel	2
333	321	23/03/20	El hombre muerto	3344	H. Quiroga	1050	Yoel	4
666	456	23/03/20	Esta mañana	5566	M. Benedetti	450	Fulano	2
777	789	23/03/20	Ustedes, por ejemplo	5566	M. Benedetti	999	Esfalso	4
111	456	25/03/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Fulano	3
222	456	25/03/20	Anaconda	3344	H. Quiroga	850	Fulano	1
444	321	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Yoel	3
444	456	25/03/20	El fútbol a sol y sombra	4455	E. Galeano	799	Fulano	1
111	789	05/04/20	Cuentos de la selva	3344	H. Quiroga	1150	Esfalso	3
555	789	05/04/20	Carta al señor del futuro	4455	E. Galeano	899	Esfalso	3

Luego de aplicar la 2ª y 3ª F. N.

Pedidos			
IdLibro	IdCliente	Fecha	Cantidad
111	321	22/03/20	2
222	321	23/03/20	2
333	321	23/03/20	4
666	456	23/03/20	2
777	789	23/03/20	4
111	456	25/03/20	3
222	456	25/03/20	1
444	321	25/03/20	3
444	456	25/03/20	1
111	789	05/04/20	3
555	789	05/04/20	3

Libros			
IdLibro	Título	IdAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	1150
222	Anaconda	3344	850
333	El hombre muerto	3344	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	799
555	Carta al señor del futuro	4455	899
666	Esta mañana	5566	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	999

Autores	
IdAutor	NomAutor
3344	H. Quiroga
4455	E. Galeano
5566	M. Benedetti

Clientes	
IdCliente	NomCliente
321	Yoel
456	Fulano
789	Esfalso

- Más tablas, pero menos redundancia

Normalización

Pedidos			
IdLibro	IdCliente	Fecha	Cantidad
111	321	22/03/20	2
222	321	23/03/20	2
333	321	23/03/20	4
666	456	23/03/20	2
777	789	23/03/20	4
111	456	25/03/20	3
222	456	25/03/20	1
444	321	25/03/20	3
444	456	25/03/20	1
111	789	05/04/20	3
555	789	05/04/20	3

Clientes	
IdCliente	NomCliente
321	Yoel
456	Fulano
789	Esfalso

Libros			
IdLibro	Título	IdAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	1150
222	Anaconda	3344	850
333	El hombre muerto	3344	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	799
555	Carta al señor del futuro	4455	899
666	Esta mañana	5566	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	999

Autores	
IdAutor	NomAutor
3344	H. Quiroga
4455	E. Galeano
5566	M. Benedetti

Normalización

Pedidos			
IdLibro	IdCliente	Fecha	Cantidad
111	321	22/03/20	2
222	321	23/03/20	2
333	321	23/03/20	4
666	456	23/03/20	2
777	789	23/03/20	4
111	456	25/03/20	3
222	456	25/03/20	1
444	321	25/03/20	3
444	456	25/03/20	1
111	789	05/04/20	3
555	789	05/04/20	3

Clientes	
IdCliente	NomCliente
321	Yoel
456	Fulano
789	Esfalso

Libros			
IdLibro	Título	IdAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	1150
222	Anaconda	3344	850
333	El hombre muerto	3344	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	799
555	Carta al señor del futuro	4455	899
666	Esta mañana	5566	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	999

Autores	
IdAutor	NomAutor
3344	H. Quiroga
4455	E. Galeano
5566	M. Benedetti

Normalización

Pedidos			
IdLibro	IdCliente	Fecha	Cantidad
111	321	22/03/20	2
222	321	23/03/20	2
333	321	23/03/20	4
666	456	23/03/20	2
777	789	23/03/20	4
111	456	25/03/20	3
222	456	25/03/20	1
444	321	25/03/20	3
444	456	25/03/20	1
111	789	05/04/20	3
555	789	05/04/20	3

Clientes	
IdCliente	NomCliente
321	Yoel
456	Fulano
789	Esfalso

Libros			
IdLibro	Título	IdAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	1150
222	Anaconda	3344	850
333	El hombre muerto	3344	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	799
555	Carta al señor del futuro	4455	899
666	Esta mañana	5566	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	999

Autores	
IdAutor	NomAutor
3344	H. Quiroga
4455	E. Galeano
5566	M. Benedetti

Normalización

Pedidos			
IdLibro	IdCliente	Fecha	Cantidad
111	321	22/03/20	2
222	321	23/03/20	2
333	321	23/03/20	4
666	456	23/03/20	2
777	789	23/03/20	4
111	456	25/03/20	3
222	456	25/03/20	1
444	321	25/03/20	3
444	456	25/03/20	1
111	789	05/04/20	3
555	789	05/04/20	3

Clientes	
IdCliente	NomCliente
321	Yoel
456	Fulano
789	Esfalso

Libros			
IdLibro	Título	IdAutor	Precio
111	Cuentos de la selva	3344	1150
222	Anaconda	3344	850
333	El hombre muerto	3344	1050
444	El fútbol a sol y sombra	4455	799
555	Carta al señor del futuro	4455	899
666	Esta mañana	5566	450
777	Ustedes, por ejemplo	5566	999

Autores	
IdAutor	NomAutor
3344	H. Quiroga
4455	E. Galeano
5566	M. Benedetti